

TP5 - JAVA



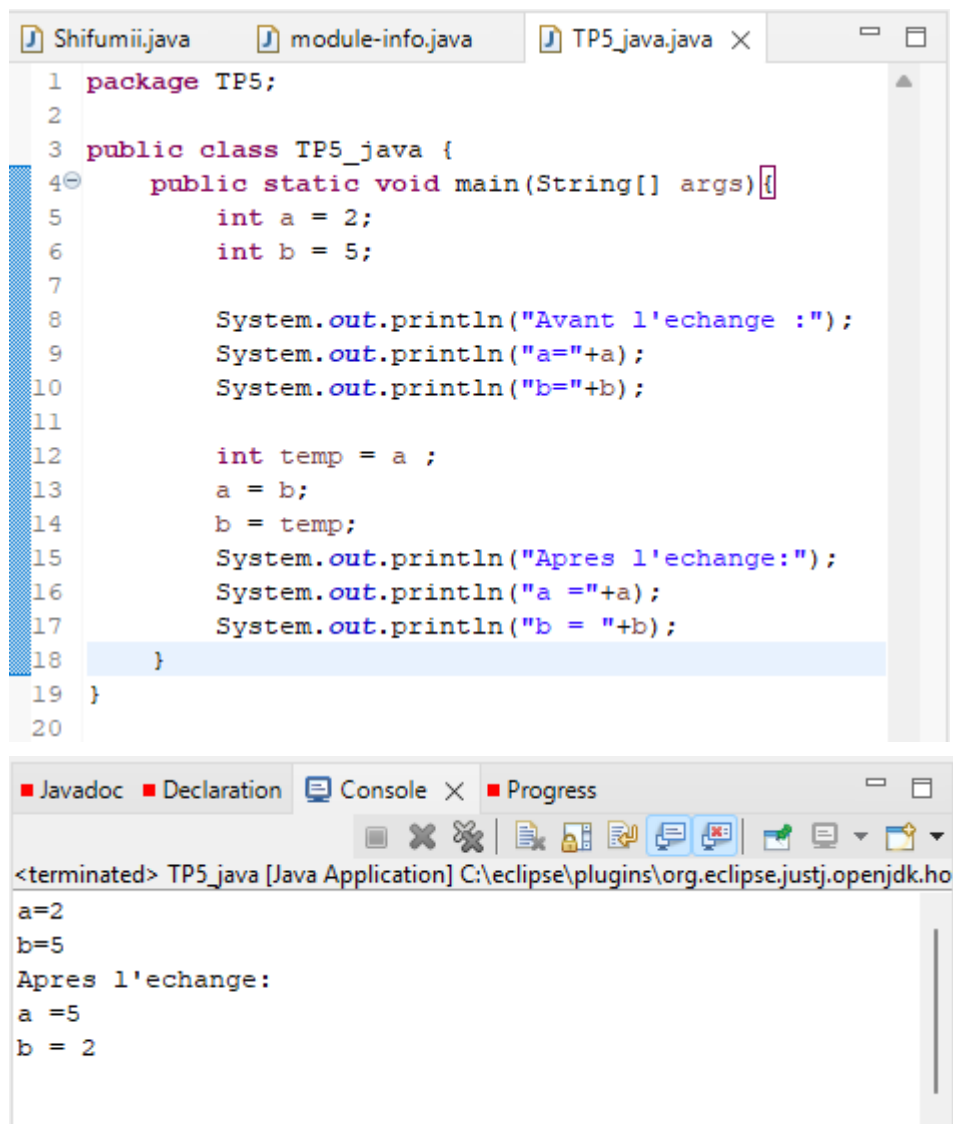
Sommaire :

- [Introduction](#)
- [Exercice 1](#)
- [Exercice 2](#)
- [Exercice 3](#)
- [Exercice 4](#)
- [Exercice 5](#)
- [Exercice 1 bis](#)
- [Exercice 2 bis](#)
- [Conclusion](#)

Introduction

Ce TP permet de pratiquer les structures conditionnelles et les boucles en Java à travers des exercices simples, avec ou sans interface graphique.

Exercices 1 :



```
Shifumii.java  module-info.java  TP5_java.java X
1 package TP5;
2
3 public class TP5_java {
4     public static void main(String[] args){
5         int a = 2;
6         int b = 5;
7
8         System.out.println("Avant l'echange :");
9         System.out.println("a="+a);
10        System.out.println("b="+b);
11
12        int temp = a ;
13        a = b;
14        b = temp;
15        System.out.println("Après l'echange:");
16        System.out.println("a =" +a);
17        System.out.println("b = " +b);
18    }
19 }
20
```

■ Javadoc ■ Declaration Console X ■ Progress

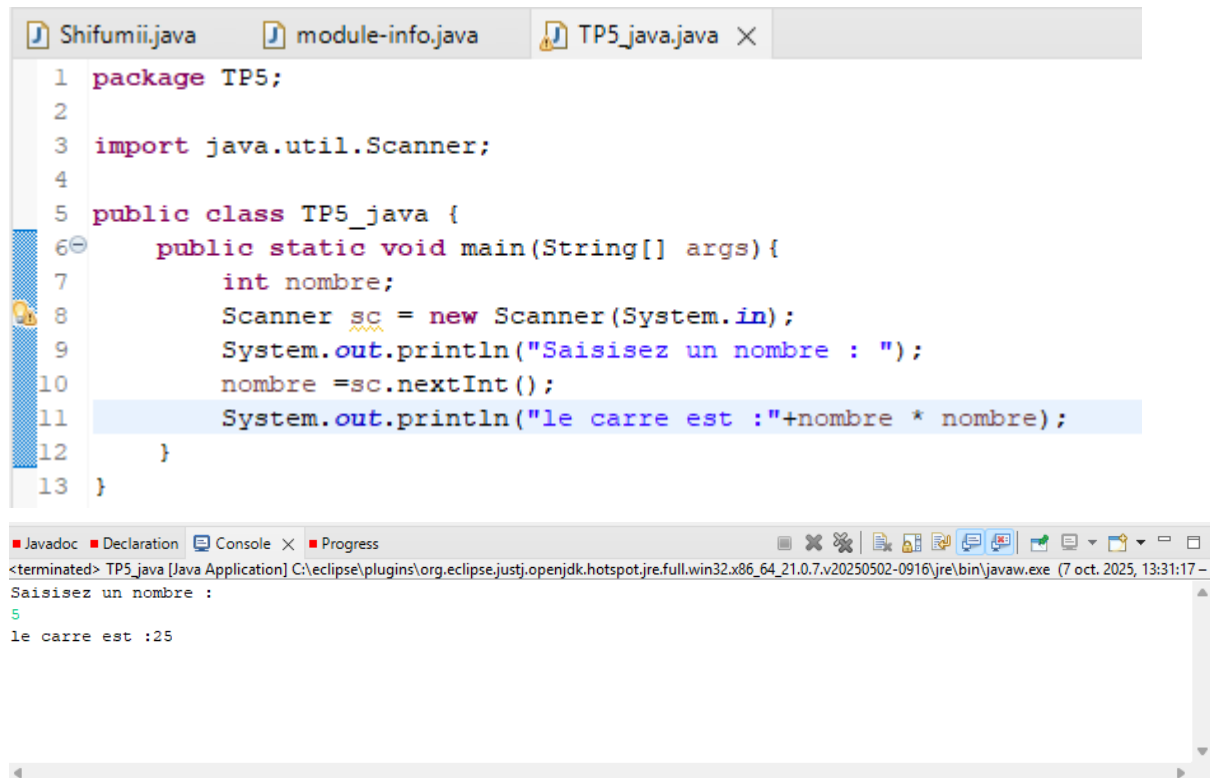
<terminated> TP5_java [Java Application] C:\eclipse\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.ho

```
a=2
b=5
Après l'echange:
a =5
b = 2
```

Afin de stocker temporairement la valeur de a avant l'échange on a besoin d'utiliser temp , une variable temporaire.

Ici temp prend la valeur de a avant l'échange. a est donc stocké pour ressortir à la place de b grâce au b = temp

Exercice 2 :



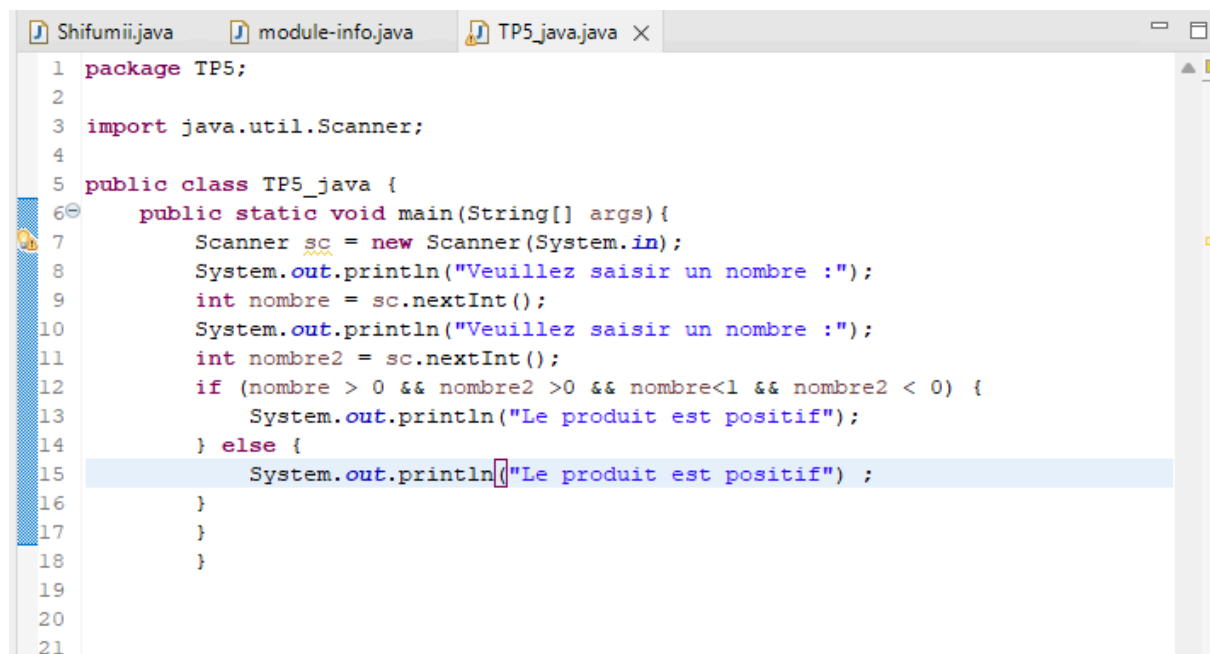
The screenshot shows an IDE with three tabs: Shifumii.java, module-info.java, and TP5_java.java. The TP5_java.java tab is active, displaying the following code:

```
1 package TP5;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class TP5_java {
6     public static void main(String[] args) {
7         int nombre;
8         Scanner sc = new Scanner(System.in);
9         System.out.println("Saisissez un nombre : ");
10        nombre = sc.nextInt();
11        System.out.println("le carre est :"+nombre * nombre);
12    }
13 }
```

Below the code editor, the console window shows the execution output:

```
<terminated> TP5_java [Java Application] C:\eclipse\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.7.v20250502-0916\jre\bin\javaw.exe (7 oct. 2025, 13:31:17 -
Saisissez un nombre :
5
le carre est :25
```

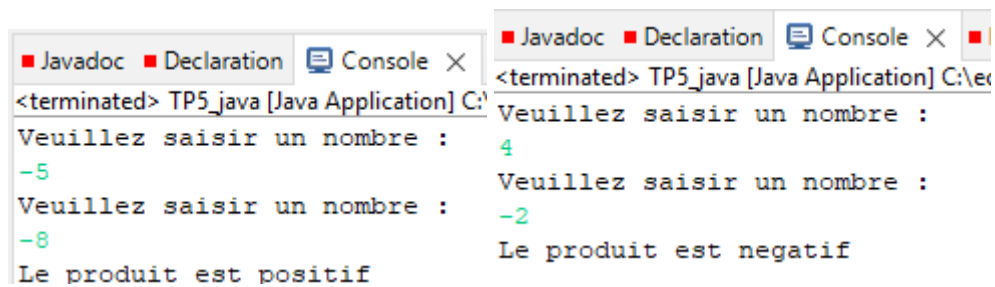
Exercice 3 :



The screenshot shows the same IDE with the TP5_java.java tab active, displaying the following code:

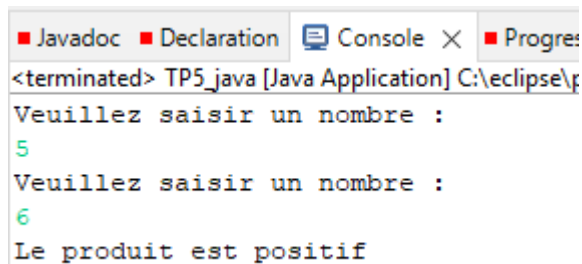
```
1 package TP5;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class TP5_java {
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner sc = new Scanner(System.in);
8         System.out.println("Veuillez saisir un nombre :");
9         int nombre = sc.nextInt();
10        System.out.println("Veuillez saisir un nombre :");
11        int nombre2 = sc.nextInt();
12        if (nombre > 0 && nombre2 > 0 && nombre < 1 && nombre2 < 0) {
13            System.out.println("Le produit est positif");
14        } else {
15            System.out.println("Le produit est positif");
16        }
17    }
18 }
19
20
21
```

Résultat pour les 3 cas :



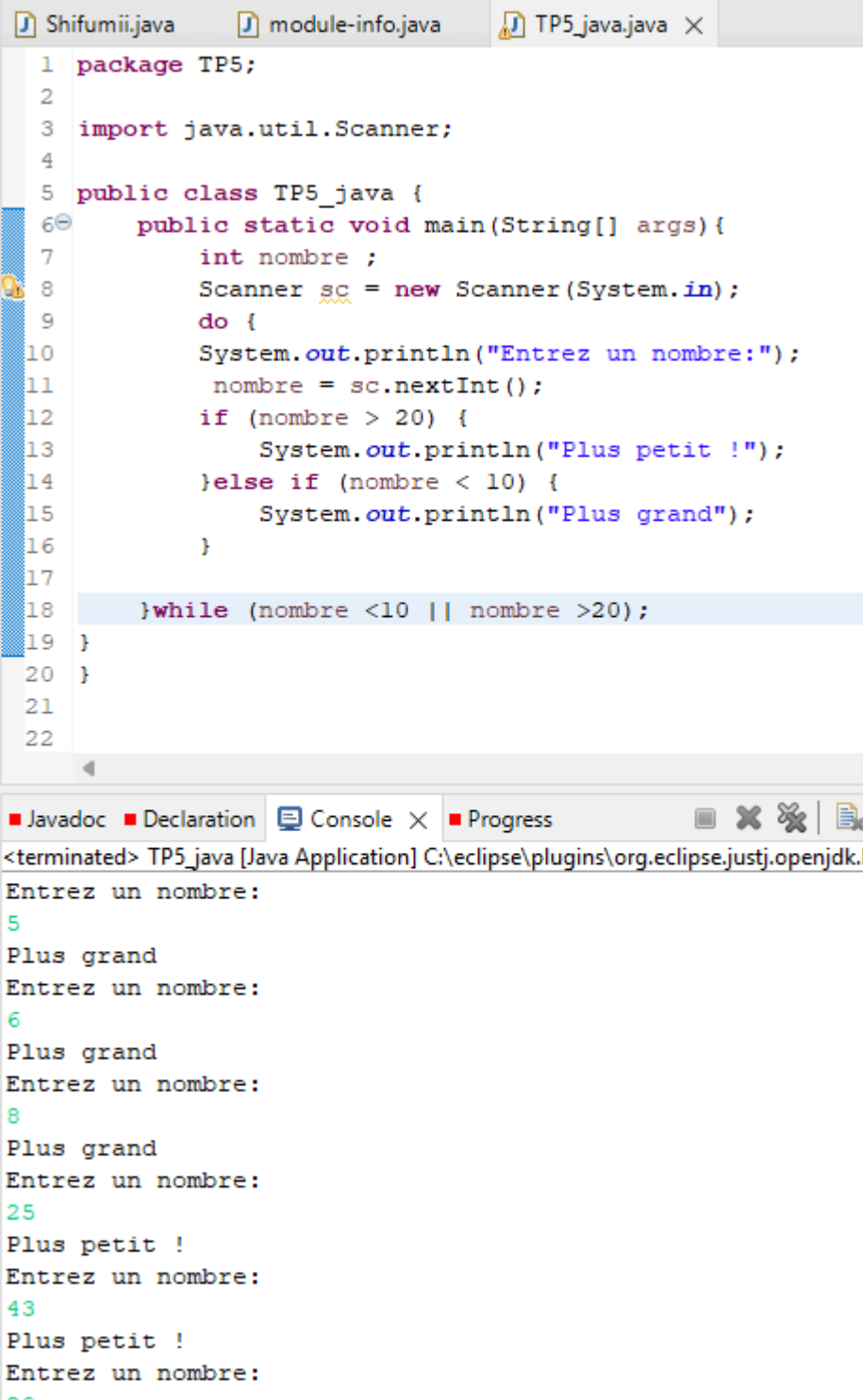
```
<terminated> TP5_java [Java Application] C:\eclipse\p
Veillez saisir un nombre :
-5
Veillez saisir un nombre :
-8
Le produit est positif

<terminated> TP5_java [Java Application] C:\eclipse\p
Veillez saisir un nombre :
4
Veillez saisir un nombre :
-2
Le produit est negatif
```



```
<terminated> TP5_java [Java Application] C:\eclipse\p
Veillez saisir un nombre :
5
Veillez saisir un nombre :
6
Le produit est positif
```

Exercice 4 :



The screenshot shows the Eclipse IDE with three tabs: Shifumii.java, module-info.java, and TP5_java.java. The TP5_java.java tab is active, displaying the following Java code:

```
1 package TP5;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class TP5_java {
6     public static void main(String[] args) {
7         int nombre ;
8         Scanner sc = new Scanner(System.in);
9         do {
10             System.out.println("Entrez un nombre:");
11             nombre = sc.nextInt();
12             if (nombre > 20) {
13                 System.out.println("Plus petit !");
14             } else if (nombre < 10) {
15                 System.out.println("Plus grand");
16             }
17
18         } while (nombre < 10 || nombre > 20);
19     }
20 }
21
22
```

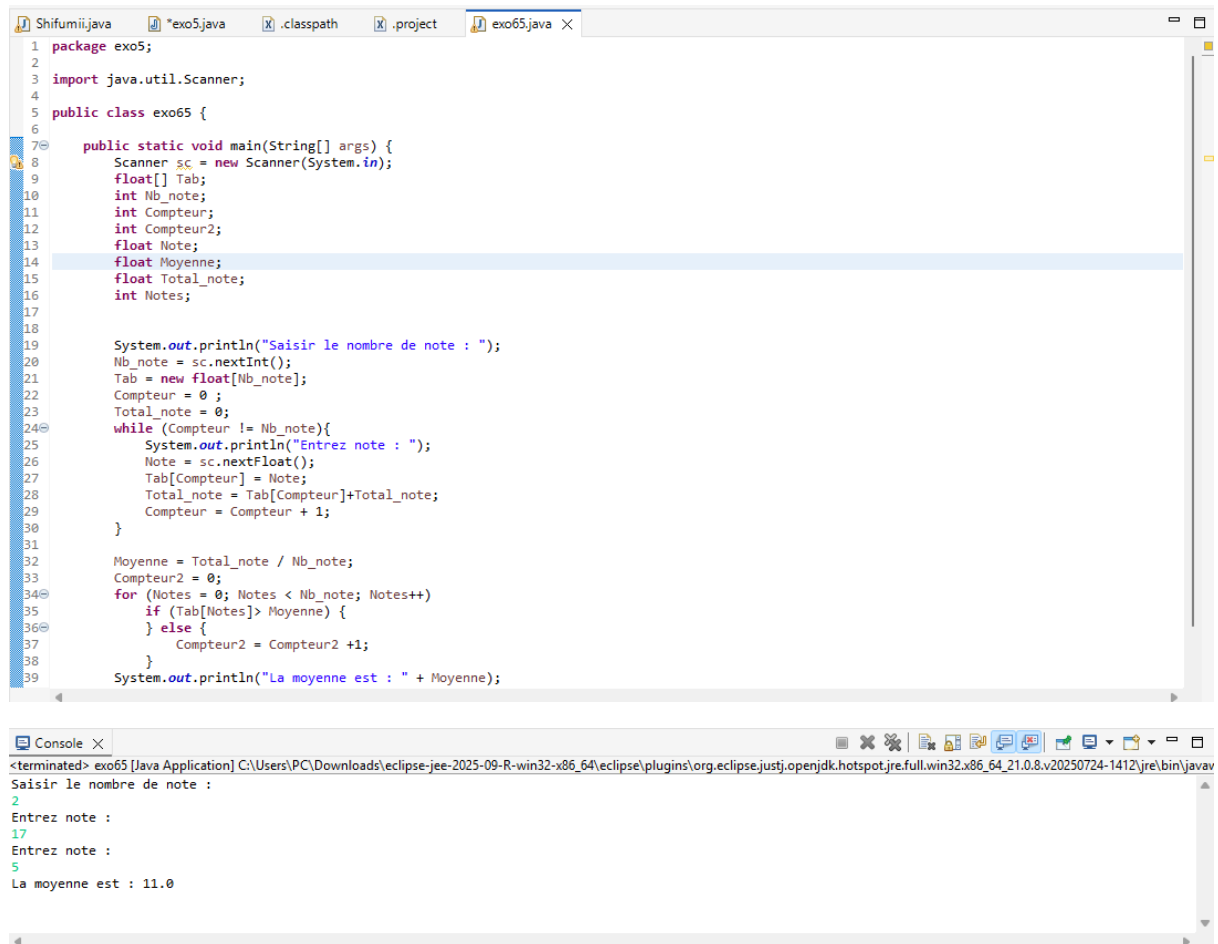
Below the code editor, the Console view is open, showing the execution of the program. The output is as follows:

```
<terminated> TP5_java [Java Application] C:\eclipse\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.l
Entrez un nombre:
5
Plus grand
Entrez un nombre:
6
Plus grand
Entrez un nombre:
8
Plus grand
Entrez un nombre:
25
Plus petit !
Entrez un nombre:
43
Plus petit !
Entrez un nombre:
20
```

le do et le while servent à faire en sorte que tant que nombre < 10 ou nombre > 20 la boucle recommence.

Exercice 5 :

Nous souhaitons créer un programme qui demande à l'utilisateur combien de notes il souhaite saisir. Ensuite, le programme recueille les notes des élèves une par une, calcule la moyenne générale de la classe, puis détermine combien de notes sont supérieures à cette moyenne.



```
1 package exo5;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class exo65 {
6
7     public static void main(String[] args) {
8         Scanner sc = new Scanner(System.in);
9         float[] Tab;
10        int Nb_note;
11        int Compteur;
12        int Compteur2;
13        float Note;
14        float Moyenne;
15        float Total_note;
16        int Notes;
17
18
19        System.out.println("Saisir le nombre de note : ");
20        Nb_note = sc.nextInt();
21        Tab = new float[Nb_note];
22        Compteur = 0 ;
23        Total_note = 0;
24        while (Compteur != Nb_note){
25            System.out.println("Entrez note : ");
26            Note = sc.nextFloat();
27            Tab[Compteur] = Note;
28            Total_note = Tab[Compteur]+Total_note;
29            Compteur = Compteur + 1;
30        }
31
32        Moyenne = Total_note / Nb_note;
33        Compteur2 = 0;
34        for (Notes = 0; Notes < Nb_note; Notes++){
35            if (Tab[Notes]> Moyenne) {
36            } else {
37                Compteur2 = Compteur2 +1;
38            }
39        }
40        System.out.println("La moyenne est : " + Moyenne);
41    }
42}
```

Console

```
<terminated> exo65 [Java Application] C:\Users\PC\Downloads\eclipse-jee-2025-09-R-win32-x86_64\eclipse\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.8.v20250724-1412\jre\bin\javav
Saisir le nombre de note :
2
Entrez note :
17
Entrez note :
5
La moyenne est : 11.0
```

Exercice 1 bis :

```
Shifumii.java  *exo5.java  x  exo65.java  JOptionPane.java
1 package exo5;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class Exo65 {
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
8         int nombre;
9
10        do {
11            System.out.print("Entrez un nombre entier : ");
12            nombre = scanner.nextInt();
13
14            if (nombre >= 50 && nombre <= 100) {
15                System.out.println("Le nombre " + nombre + " est bien compris entre 50 et 100.");
16            } else {
17                System.out.println("Le nombre n'est pas compris entre 50 et 100. Réessaie.");
18            }
19        } while (nombre < 50 || nombre > 100);
20
21        scanner.close();
22    }
23 }
24
25
```

Exercice 2 bis :

```
Shifumii.java  exo5.java  x  exo65.java  JOptionPane.java
1 package exo5;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class Exo65 {
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
7         int note1 = demanderNote(scanner, "Note de la question 1 (0 ou 10) : ");
8         int note2 = demanderNote(scanner, "Note de la question 2 (0 ou 10) : ");
9
10        int total = note1 + note2;
11
12        switch (total) {
13            case 0:
14                System.out.println("0/20 : Tu peux revoir ce chapitre !");
15                break;
16            case 10:
17                System.out.println("10/20 : Je crois que tu as compris l'essentiel ! Viens relire ce chapitre à l'occasion.");
18                break;
19            case 20:
20                System.out.println("20/20 : Bravo !");
21                break;
22            default:
23                System.out.println("Notes invalides.");
24        }
25
26        scanner.close();
27    }
28
29    public static int demanderNote(Scanner scanner, String message) {
30        int note;
31        do {
32            System.out.print(message);
33            note = scanner.nextInt();
34            if (note != 0 && note != 10) {
35                System.out.println("La note doit être 0 ou 10.");
36            }
37        } while (note != 0 && note != 10);
38        return note;
39    }
40 }
41
42
43
```

Malheureusement je n'ai pas réussi à faire marcher d'interface graphique.

Conclusion

Grâce à ce TP, j'ai renforcé ma maîtrise des conditions, des boucles et de la logique Java. Ces compétences sont essentielles pour développer des programmes efficaces.